

Problema #4 Espira giratoria

$$\text{Flujo: } \Phi_B = \vec{B} \cdot \vec{A} \quad \theta = \theta(t)$$
$$= B \frac{(\theta a^2)}{2}$$

Área de medio
círculo

Para fem inducida:

$$\mathcal{E}_{\text{ind}}(t) = - \frac{d\Phi}{dt}$$

$$\mathcal{E}_{\text{ind}}(t) = - \frac{B a^2}{2} \frac{d\theta}{dt}$$

$\sim$
 ω

$$\mathcal{E}_{\text{ind}}(t) = - \frac{B a^2}{2} \omega$$

Como la aceleración angular es β .

$$\omega(t) = \beta t$$

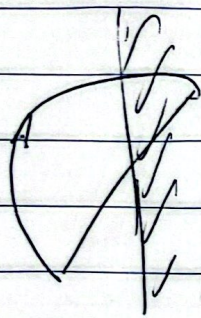
$$\theta(t) = \frac{1}{2} \beta t^2$$

Entonces

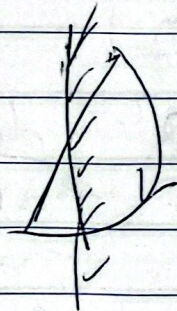
$$f_{em ind} = - \frac{B a^2}{2} \cdot \beta \cdot t$$

↳ Esto es para cuando la espira va entrando

Según Lenz, la dirección va a cambiar de dirección cada medio ciclo



Espira entrando



Espira saliendo
El flujo decrece

y así va alternando

Entonces

